Verifica delle legge delle lenti sottili

Tedeschini Michele Crisitano Ronaldo Adolf Hitler Stroili Emanuele

16 Ottobre 2026

Indice

1 Legge fisica da verificare **3**

2 Apparato sperimentale **3**

3 Analisi dati **3**
3.1 fit unico 3
3.2 doppio fit 4
3.3 Chi^2 con traslazione di 5mm ai dati dopo la discontinuità 4

4 Conclusione **4**

5 Dati **4**

Sommario

L'esperimento consiste nel verificare la legge delle lenti sottili, graficando la distanza tra lo schermo q, e la lente in funzione della distanza tra la lente e la sorgenete p.

1 Legge fisica da verificare

Per una lente a cui si possono applicare l'apprissimazione dei raggi parassiali e l'approsimazione delle lenti sottili, l'inverso della distanza focale è dato da:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{q} + \frac{1}{p}$$

f rappresenta la distanza dal centro di curvatura della lente in cui tutti i raggi che incidono sulla lente convergono in uno stesso punto. Come si

2 Apparato sperimentale

L'apparato sperimentale per l'esecuzione della misura della distanza focale è schematizzato nella figura seguente:

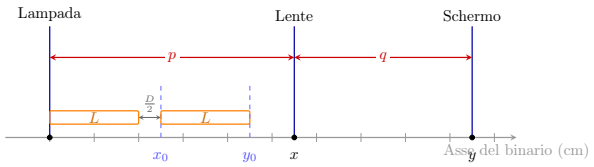


Figura 1: Apparato sperimentale e schema per la determinazione delle distanze p e q

Dove la lampadina funge da sorgente luminosa, e lo schermo, sul quale verrà riflessa l'immagine del filamento della lampadina, è necessario per individuare la distanza dalla lente tale per cui l'immagine riflessa è a fuoco. le distanze p e q come si può osservare dallo schema si possono determinare tramite le seguenti relazioni:

$$q = (y - y_0) + L - (x - x_0)$$

$$p = (x - x_0) + L + \frac{D}{2}$$

Dove x_0, y_0 sono le posizioni iniziali della lampadina e dello schermo sul binario, L è la lunghezza della sbarra di metallo utlizzata per individuare tali posizioni e D è il diamtero della lampadina. x_0, y_0 sono state lette sulla scala millimetrata del binario, mentre L e D sono state misurate con un calibro analogico.

3 Analisi dati

L'andamento atteso per i nostri dati sperimentali (p_i, q_i) è dato dalla funzione di fit:

$$\frac{1}{x - A} + \frac{1}{y - B} = \frac{1}{C}$$

da cui:

$$y = B + \frac{C(x - A)}{(x - A) - C}$$

A,B,C sono parametri da stimare.Per verificare la compatibilità del modello teorico, si studia la compatibilità dei parametri B e A con 0. L'analisi dei dati raccolti consiste nell'ottenere tre grafici: il primo mette a confronto tra l'andamento dei dati raccolti con la funzione di fit, il secondo consiste nel costruire un istogramma con le differenze tra i valori teorici della distanza q e quella che abbiamo misurato diviso l'errore sulla distanza (residuo normalizzato) e infine il terzo che ci permette di graficare l'andamento dei residui in funzione della distanza della lente dalla lampadina. Per quanto riguarada il secondo grafico Inoltre ci si aspetta che i parametri della gaussiana che approssima la distribuzione dei residui normalizzati siano μ compatibile con 0 e σ compatibile con 1. Nel terzo grafico ci si asapetta che sia il coefficiente angolare che l'intercetta siano compatibili con 0. Qui di seguito verrano fatte due analisi dati: questa scelta è dovuta dal fatto che a causa di una discontinuità registrata per la costruzione del primo grafico il χ^2 del fit assume un valore molto grande che ci fa capire anche dai risultati ottenuti la non riuscita dell'esperimento.

3.1 fit unico

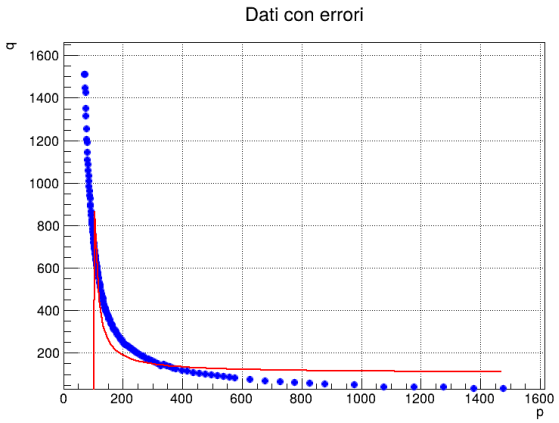


Figura 2: Andamento di q in funzione di p

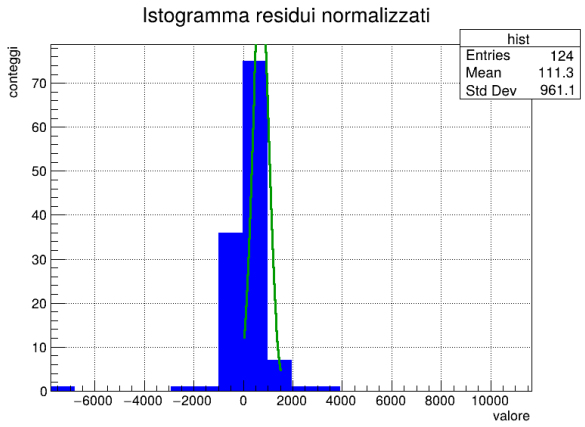


Figura 3: istogramma residui normalizzati

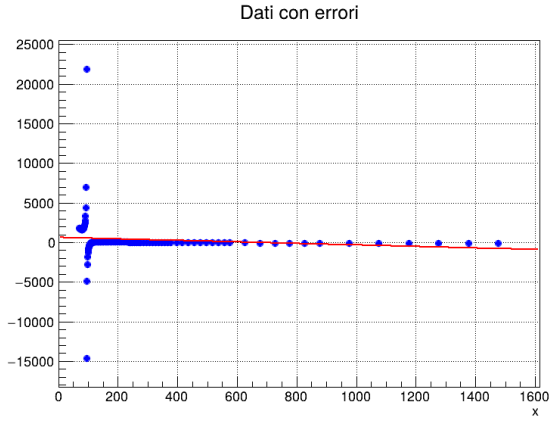


Figura 4: andamento dei residui in funzione della distanza della lente dalla lampadina

3.2 doppio fit

3.3 Chi^2 con traslazione di 5mm ai dati dopo la discontinuità

Visto l'elevato valore del chi^2 ottenuto nel primo fit, si è analizzato meglio il grafico $p - q$ ottenuto dalle misure. Si è notato che attorno alla misura 78 (vedere tabella REF TABELLA) la curva risulta avere un plateu orizzontale, per poi continuare l'andamento iperbolico.

FOTO ZOOMMATA

Per questo si è provato a togliere $7mm$ a tutte le misure dopo questo evento. Il chi^2 del fit si abbassa notevolmente, passando da $chi_1^2 \simeq 10^4$ a $chi_2^2 \simeq 3 \times 10^3$, ma sopratutto migliora di molto la compatibilità dei residui con la retta orizzontale a pendenza nulla

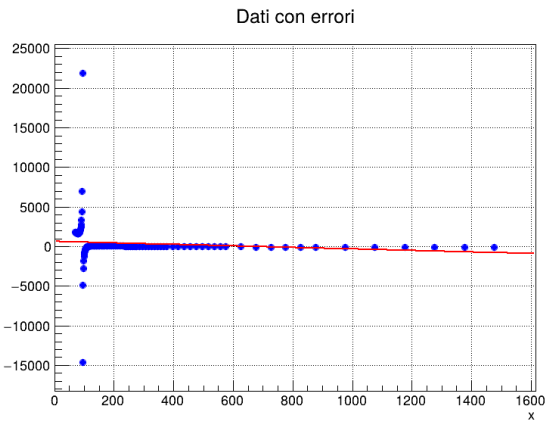


Figura 5: andamento dei residui in funzione della distanza della lente dalla lampadina con

4 Conclusione

5 Dati